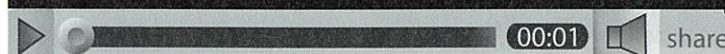
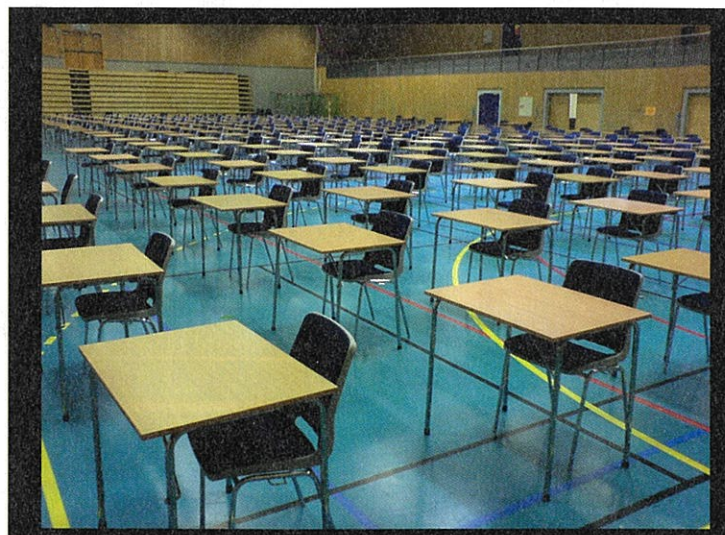


■ Comment se déroulent les écrits ?

Dans quelques mois, vous mettrez en jeu deux, voire trois années de travail. Fort de nombreux cours et d'innombrables heures passées à travailler des exercices et des problèmes, mais affaiblis par le stress (et les impasses !), vous affronterez des semaines décisives pour votre avenir. Le stress n'est pas mauvais en soi, car il mobilise les énergies et aide à se concentrer. Mais s'il dépasse un certain seuil, il conduit à la peur, qui paralyse. Soumis à suffisamment de pression, le meilleur élève peut commencer à faire n'importe quoi. Pas de panique ! Nous allons apprivoiser ces écrits en vous racontant comment ça se passe concrètement.

Pour angoissants qu'ils apparaissent, les écrits laissent un bon souvenir aux anciens élèves. Ils seraient même « *relaxants comparés au reste de l'année* » (AF). Pour comprendre ce paradoxe, voyons comment se déroule une journée de concours. Les candidats étant généralement répartis entre les sites d'examen selon l'ordre alphabétique, il est peu probable que vous connaissiez à l'avance vos voisins, surtout dans les grandes villes. Vous pouvez en profiter pour lier connaissance, mais n'en attendez pas grand-chose, notamment le matin : tout le monde est aussi angoissé que vous, même si cela se manifeste de différentes manières. Des écouteurs ou une bédé seront parfois d'aussi bonne compagnie. Ne passez pas vos quelques minutes d'avance à réviser : c'est trop tard, réservez votre énergie pour l'épreuve.



« Les écrits restent un très bon souvenir, même si je les appréhendais beaucoup. Les écrits, c'est le moment où on termine. Chaque jour devient une petite routine, on voit les amis, on est content quand on arrive à traiter un énoncé. » (Chimie Paris)

La salle

Même si quelques chanceux composeront dans des salles de classe, votre lieu d'examen sera souvent une grande salle, voire une très grande salle, comme un

gymnase ou un lieu dédié aux examens, prévu pour qu'un minimum de personnes puissent surveiller un maximum de candidats. Les conditions n'y seront pas forcément idéales : « *On était dans un grand gymnase où la température variait de 12 à 35 °C selon les heures et les jours* » (AF).

Lorsque plusieurs centaines de personnes composent dans la même salle, le bruit est inévitable. Cependant, ce sont plutôt les surveillants qui laissent de mauvais souvenirs : « *La surveillante a eu l'excellente idée de calculer ses moyennes avec une calculatrice qui faisait bip à chaque appui sur une touche* » (JJF) ; « *à Centrale, deux surveillants se racontaient leur vie ; ils chuchotaient, mais juste derrière moi* » (SD). Ne soyez pas timide : demandez-leur carrément (mais poliment) de ne plus vous déranger. Ou apportez des bouchons d'oreilles, si vous en avez l'habitude.

« Aux écrits, j'ai passé trois semaines dans les grands "hangars" du Parc Floral. » (ENSAE)

Le sujet

Au début de l'épreuve, un surveillant passe pour déposer les énoncés, dont la première page est tournée vers la table. Au signal du responsable de la salle, tout le monde découvre le sujet en même temps.

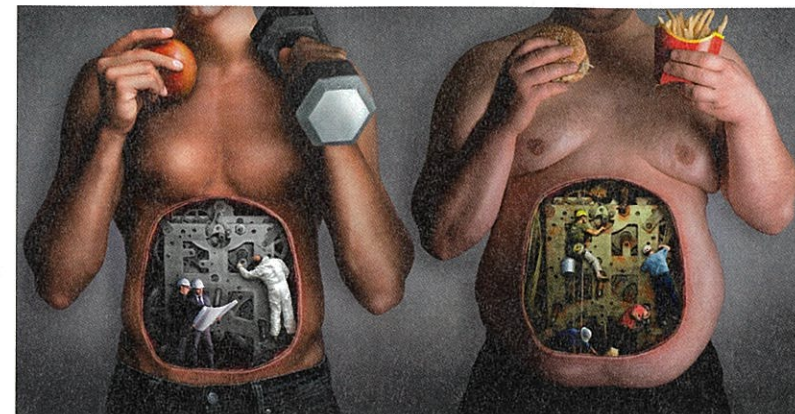
Investissez trois minutes pour feuilleter le sujet avant de vous lancer dans les calculs. « *Il faut commencer par regarder les thèmes des différents problèmes, et voir s'ils sont indépendants. Si c'est le cas, il faut toujours commencer par le thème avec lequel on est le plus à l'aise* » (AH).

C'est l'occasion de rassembler ses connaissances et les méthodes de résolution usuelles, et aussi d'évaluer la difficulté du sujet, même si « *un sujet n'a pas souvent la difficulté que l'on pensait au premier abord* » (RM). Repérez les endroits où vous devriez savoir traiter le sujet sans trop de problèmes, car « *à la fin de l'épreuve, il faut avoir répondu à toutes les questions que l'on savait faire* » (AH).

« Ce n'est pas plus compliqué qu'en DS, mais il y a plus d'enjeu. » (ENSTA Bretagne)

Vérifiez si la calculatrice est autorisée. Sachez qu'elle ne l'est pas forcément : « *J'avais fait l'impasse sur la quasi-totalité de la chimie ; toutes les formules étaient dans ma calculatrice. Mais à l'écrit de chimie des Mines, la machine était interdite, l'horreur !* » Cette année, la calculatrice sera interdite à toutes les épreuves des Mines, dans toutes les matières.

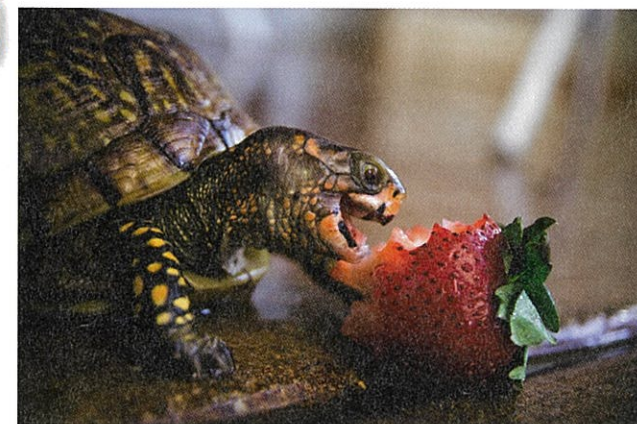
Les débuts de partie sont souvent proches du cours. Il faut « *les ciseler tels des bijoux (sans y passer trop de temps) car c'est le premier contact avec le correcteur. Cela permet de faire tout de suite une bonne impression et d'alléger la rédaction dans la suite de la copie, donc de gagner en efficacité* » (SR). De temps en temps, pour-



Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour être à son meilleur niveau

tant, il faut savoir renoncer et passer à la suite. « *En 3/2 j'ai passé les quatre heures de l'épreuve de maths de l'X sur la première question. C'était d'autant plus idiot que la suite était nettement plus facile* » (SD).

Les épreuves de concours ne sont pas très différentes des DS pendant l'année, d'autant que ces derniers sont souvent des extraits de problèmes de concours. Plus précisément, « *la seule différence est que les DS étaient généralement ciblés sur un sujet particulier, alors que les épreuves pouvaient traiter de plusieurs chapitres assez distincts* » (JJF). L'alternance des chapitres abordés peut vous bloquer à un endroit. Faut-il passer à la suite et ne faire que les questions que l'on sait résoudre ? « *Papillonnez et grapillez des points même si les profs disent que c'est mal vu par les correcteurs. C'est faux, ils ont un barème et ils le suivent* » (JE). À vos risques et périls cependant, car certains jurys recommandent de ne plus compter de points après certains sauts dans le sujet.



Quand c'est possible, traitez en priorité les parties avec lesquelles vous êtes à l'aise

Statistiques sur l'ensemble des concours (2023)

	Inscrits	Admissibles	Classés	Propositions	Entrés	Places	Remplissage	Places/Insc.
MP	7938	6899	6200	5909	4270	4643	92 %	58 %
MPI	828	755	716	701	568	999	57 %	121 %
PC	4954	4689	4393	4272	3210	3452	93 %	70 %
PSI	5527	5097	4635	4466	3398	3734	91 %	68 %
PT	2366	2219	2107	1951	1576	2087	76 %	88 %
Total	21613	19659	18051	17299	13022	14915	87 %	69 %

Source : l'excellent site www.scei-concours.org

Chaque année, les deux tiers des candidats intègrent une école.

« Je n'étais pas du tout stressée, j'avais le sentiment d'avoir fait du mieux que je pouvais. Le soir, j'étais avec des amis et nous étions hébergés par des cousins, on se changeaient les idées. » (Mines de Douai)

vos stylos et levez-vous. Tous ceux qui ne se lèveront pas seront éliminés. » (SD). Même si « les militaires se prenaient un tantinet trop au jeu » (VF), c'est rudement efficace.

« Aux écrits, on ne voit pas le temps passer pendant les épreuves, et le soir cela ne sert à rien de travailler, il vaut mieux se reposer pour être frais le lendemain. » (Mines de Nantes)

Selon toute vraisemblance, au moins une erreur d'énoncé vous sera annoncée pendant les semaines d'écrits. Une personne arrive dans la salle et signale qu'à telle question il faut lire telle chose au lieu de telle autre, ou encore qu'il ne faut pas faire la question. Cela peut être très déstabilisant, surtout si vous aviez passé beaucoup de temps sur cette question justement. Autant le savoir à l'avance : les erreurs d'énoncé, ça arrive, et bien plus souvent que pendant les DS. Quand une question vous paraît absurde, elle l'est peut-être vraiment. La sagesse commande alors de la passer.

À la fin de l'épreuve, le responsable de la salle demande à tout le monde d'arrêter de composer et les copies sont ramassées. Dans les très grandes salles cela peut prendre plusieurs minutes, dans un brouhaha indescriptible. Sauf à Polytechnique : « À la fin de l'épreuve, le gendarme sur l'estrade a dit bien fort "Posez

cès d'appétit et profond sentiment d'impuissance. Le temps devient un ennemi et devant notre incapacité à le vaincre, nous nous affaïssons. Bref, on renonce. On ne parvient plus à réviser, on ne supporte même plus l'idée de plonger le nez dans les cours ; de toute façon, nous n'avons plus le temps. Il est déjà trop tard. Face à une échéance de ce type, le stress est inévitable et s'accompagne généralement d'une peur de l'échec. Il faut alors parvenir à maîtriser ses émotions, et pour cela prendre réellement conscience de la mesure du temps. Faites-en l'expérience : posez-vous et passez cinq minutes à sentir les secondes s'écouler. Le temps vous paraîtra long, très long. Vous aurez ainsi acquis la valeur du temps. Désormais, vous le possédez : vous sentez le temps des révisions, le temps de dormir, le temps de vous reposer, le temps de réussir... Remplissez et organisez ce temps avec méthode et justesse ; faites les choses les unes après les autres, sans précipitation.

Et le jour J, vous transformerez votre angoisse en motivation car vous serez parvenu à apprivoiser le temps, désormais devenu – pour le temps de l'épreuve du moins – votre meilleur allié.

Elsa GODART, docteur en philosophie et en psychologie, auteur de *Je veux donc je peux*, éditions Pocket.



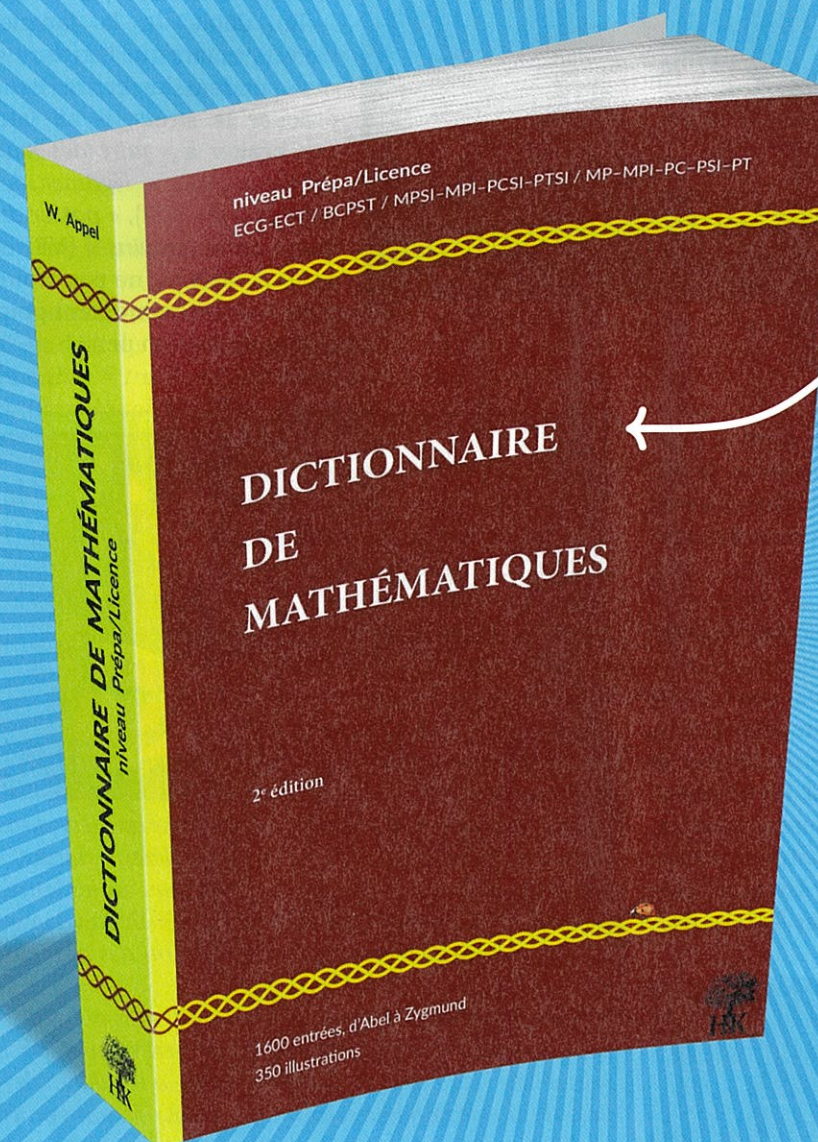
Apprivoiser le temps pour gérer son stress



En période de concours, l'une des tâches les plus difficiles à gérer est sans doute notre rapport au temps. Tout devient urgent, pressé. Tout passe trop vite, tout devient impossible à faire. Les premiers signes de l'angoisse apparaissent : trouble du sommeil, de l'humeur, fatigue insurmontable malgré les placebos et les vitamines, perte ou ex-

Retrouvez tout. Tout de suite.

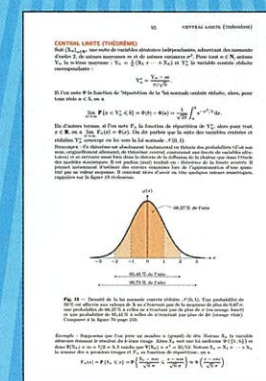
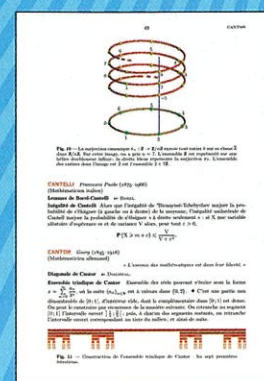
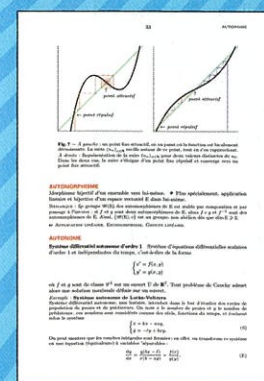
spécial
prépas!



Tout le programme :

- définitions
- théorèmes
- propriétés utiles
- exemples classiques
- tableaux récapitulatifs

352 pages 19,90 €
Feuilleter : h-k.fr/dico



Écrit par le prof
de maths des MP*
du Lycée du Parc
(Lyon)





Attention à la fatigue : un moment d'inattention et l'épreuve s'échappe

La fatigue

Six, sept, voire huit heures d'épreuves dans la journée, c'est tuant. La solution n'est pas « *comme la fille d'un célèbre homme politique, de ne pas venir à toutes les épreuves* » (JBR). Mettez plutôt en place des systèmes de contrôle.

« Les écrits étaient fatiguants, avec beaucoup d'heures d'épreuves chaque jour. » (X)

Relisez-vous à la fin de chaque partie pour débusquer les grosses erreurs. « *Je suis intraitable sur la moindre faute d'homogénéité ; elles sont dévastatrices dans l'esprit d'un correcteur, surtout dans un résultat encadré* » (SR). Et ne vous laissez pas aller sur la présentation : « *Clarté, soin de l'écriture, orthographe, mise en valeur des résultats : c'est un minimum et leur absence peut être lourdement pénalisante* » (SR).



Prenez de la hauteur pendant les épreuves pour dominer l'énoncé

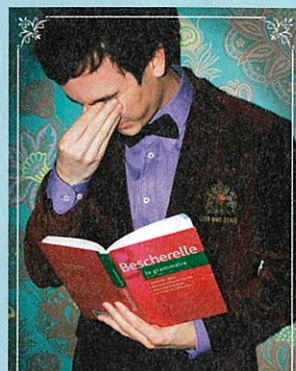
La fatigue aidant, les bêtises ne se font pas que dans les salles d'examen. « *Je dînais dans un restaurant, et le serveur m'a chaudement recommandé le steak tartare.*

Le français et les langues

« *Ce sont les lettres et les langues qui font la différence* » nous confie Marion, élève au lycée Champollion de Grenoble. Opinion très répandue, mais simplificatrice. En effet, « *pour un élève au-dessus du lot en sciences, les lettres et les langues ont une importance marginale. Pour un élève dans le ventre mou, elles peuvent s'avérer déterminantes* » (RM). En outre, « *il n'y a aucun concours où les lettres et les langues suffisent à intégrer* » (SR). En revanche, « *elles peuvent défaire des intégrations ou des admissibilités* » (SR).

Si vous êtes fort en sciences, ni le français ni les langues ne vous empêcheront d'intégrer une bonne école, même si « *l'écrit de français de Centrale a le même coefficient qu'une épreuve scientifique* » (SR). Si par contre vous êtes moyen en sciences, ces matières peuvent vous faire gagner de précieux points. « *J'ai gagné plus de 1 000 places aux oraux des Mines, grâce à des oraux solides en sciences mais aussi grâce à des 18 en français et en anglais* » (SD).

Le français et les langues étant assez fortement valorisés dans la carrière d'un ingénieur, il n'est pas absurde que leur rôle soit « *fondamental* » (AH) dans la sélection. Ils participent aussi à la formation de l'esprit. Mais on peut se demander « *s'il ne vaudrait pas mieux faire faire des sciences aux gens qui comprennent les maths plutôt qu'aux gens qui comprennent l'anglais* » (GM).



Erreur. J'ai été malade le dernier jour de Centrale et j'ai passé toute la semaine suivante à l'infirmerie, au régime biscottes. En route pour la 5/2... » (SD).

En dépit de la fatigue, il n'est pas rare que l'on dorme mal pendant les écrits. Pour évacuer le stress, il ne faut pas hésiter à « *faire des jeux vidéos* » (JJF), « *légumer devant la télé* » (SD), « *passer du temps entre copains* » (VF) et surtout, surtout, ne pas croire que c'est le bon moment pour réviser encore un peu.

De toute façon, « *il ne faut avoir aucune illusion sur l'efficacité d'un éventuel travail le soir entre les épreuves* » (SR). « *Il vaut mieux être en forme pour exploiter les 95 % du cours que l'on connaît que se priver de sommeil pour apprendre 1 % de plus et être ensuite incapable de travailler avec les premiers 95 %* » (SD).

« Les concours étaient globalement stressants. Je me détendais tous les soirs avec ma famille, alors que pendant l'année je ne les voyais que pendant les repas. » (ENSEA)

Entre les épreuves

Ne vous repassez pas les épreuves comme un film. C'est déjà du passé. Vous subirez peut-être « *l'esprit de l'escalier – trouver la réponse à certaines questions en quittant la salle* » (JBR), mais ne le laissez pas vous ronger. C'est fini.

Pendant les pauses, vous entendrez certainement des concurrents « *prétendre que c'était facile et qu'ils ont tout fini* » (GM). Ne vous laissez pas bernier, c'est pratiquement toujours de l'esbrouffe. Si cela vous mine le moral, fréquentez un autre groupe.

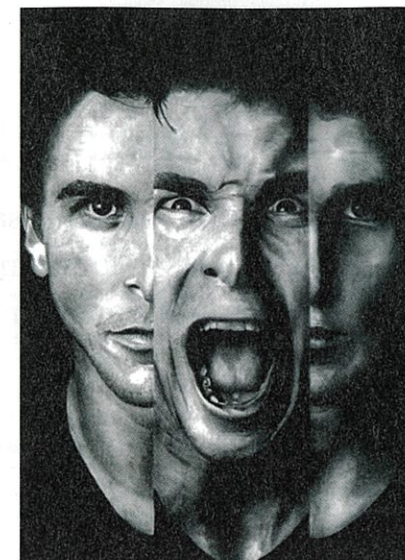
« En 3/2, j'étais très stressé et j'ai tout raté. » (Saint-Cyr)

Le midi, organisez-vous à l'avance pour déjeuner. Vous n'aurez en général qu'une heure : apportez votre repas. « *Plusieurs centaines de candidats dans un centre d'exams assez paumé et pas un seul vendeur de sandwiches à midi* » (JBR). Ne transformez pas votre heure de pause en heure de course et de queue à la boulangerie du coin.

« Je n'étais pas très contente de mes écrits... Les résultats d'admissibilité ont été une bonne surprise. » (ESPCI)

Moral, pas moral ?

Les enseignants sont unanimes : « *Les classements aux concours correspondent globalement aux classements de l'année. Avec de bonnes surprises tous les ans et très peu de mauvaises* » (AH). « *Les rares surprises négatives sont dues au stress ou à des impératifs extérieurs* » (RM), comme « *se faire plaquer pendant les écrits* » (VF). Quant aux bonnes surprises, « *elles concernent en général des élèves qui ont eu du mal à s'exprimer pendant l'année mais qui ont effectué un travail*



Oui, vous avez fait des erreurs. Mais les autres aussi ! N'y pensez plus, c'est fini.

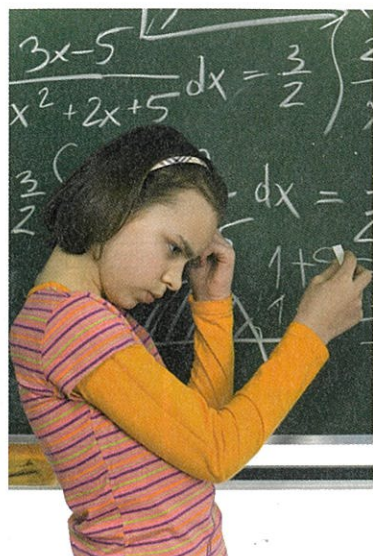
sérieux » (RM) ou « *des élèves qui ont été en retard sur le cours toute l'année et qui arrivent enfin à se mettre à jour quand ça s'arrête* » (GM). Si vous avez bien travaillé, vous avez une excellente chance de décrocher une bonne école. Partez gagnant et n'ayez « *aucun complexe par rapport aux élèves des "grands" lycées* » (GM). Faites-vous confiance, prenez les risques qui vous correspondent et sachez qu'au final, on ne retiendra que le résultat. « *La seule vérité en spé, c'est la liste des admis* » (GM).

Les citations d'élèves sont extraites des interviews qui figurent à la fin de chaque numéro de Prépa Magazine. Pour les citations dans le texte :

- AF : Aurélien Fraisse, enseignant-chercheur à l'Université de Princeton (États-Unis)
- AH : Alexandre Héroult, professeur de chimie (PC*) au lycée Buffon (Paris)
- GM : Gilbert Monna, professeur honoraire de mathématiques (PC) au lycée Saint-Joseph (Avignon)
- JBR : Jean-Baptiste Rouquier, ingénieur-chercheur en data science
- JJF : Jean-Julien Fleck, professeur de physique (PCSI) au lycée Kléber (Strasbourg)
- RM : Roger Mansuy, professeur de mathématiques (PSI*) au lycée Saint-Louis (Paris)
- SD : Sébastien Desreux, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris
- SR : Stéphane Ravier, professeur de physique (PSI*) au lycée Roosevelt (Reims)
- VF : Vincent Fourmond, chercheur en physique

■ Comment réussir les oraux ?

En prépa comme au front, l'objectif est souvent simple : survivre. Ne pas se laisser noyer dans le déluge des cours, TD, TP, DM, DS et colles. Affronter ces épreuves quotidiennes est nécessaire, mais pas suffisant, pour être admis dans une école, c'est-à-dire pour triompher des oraux. Comment convaincre les examinateurs de votre valeur ?



Pourtant je l'ai déjà fait cet exo...

Lorsque l'on est en prépa, on a tendance à identifier les concours aux écrits, en espérant que les oraux se passeront ensuite le mieux possible. C'est renverser la hiérarchie des épreuves : du point de vue des écoles, c'est l'oral qui compte. Les écrits n'ont d'ailleurs pas toujours existé : jusqu'en 1840, les examinateurs se rendaient dans chaque lycée et interrogeaient oralement tous les candidats. Si les écrits ont été introduits, c'est pour agir comme filtre et épargner aux examinateurs la corvée d'interroger des candidats dont le plus grand nombre n'auraient aucune chance à l'oral. Les écoles voient les écrits à peu près de la même manière que les entreprises voient les prépas : comme des gares de triage. Ainsi, le rapport de Centrale signale qu'à l'oral, « peu de candidats ont une note très faible, ce qui montre que l'écrit a joué son rôle. » Le filtre est efficace :

Session 2023 MP	inscrits	admissibles	intégrés
Polytechnique	1614	309 (19%)	168 (54%)
Mines-Ponts*	5322	1660 (31%)	550 (33%)
CentraleSupélec	3497	968 (28%)	259 (27%)

*Hors écoles et concours en banque de notes

Plus une école est recherchée, plus elle accorde d'importance à l'oral. Ceci se matérialise par des coef-

ficients plus élevés à l'oral qu'à l'écrit, comme vous pouvez le constater dans l'article « Les coefficients aux concours » au début de ce numéro.

Or si les écrits ressemblent de près aux devoirs surveillés pendant l'année, les oraux diffèrent sensiblement des colles.

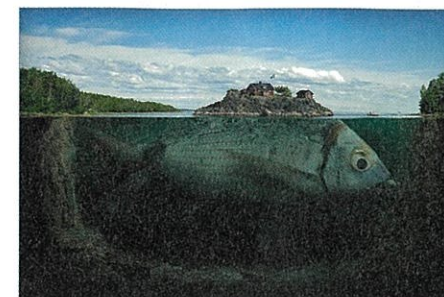
Un oral n'est pas une colle

Dans l'idéal, chaque colle serait équivalente à un oral de concours. Mais en pratique, un élément majeur s'y oppose : vous n'êtes pas encore prêt pour l'oral. En effet, pendant l'année, la succession des chapitres vous ramène à zéro périodiquement, de sorte que vous êtes en permanence dans le b-a-ba d'un sujet nouveau. On ne peut pas exiger de vous de manière réaliste que vous ayez beaucoup de recul sur les notions et méthodes nouvellement apprises.

« À l'X, il faut arriver une heure en avance aux oraux. Tout le monde apportait ses fiches pour réviser jusqu'au dernier moment. Moi j'apportais des bédés, ce qui faisait bien rire les gendarmes. »

Une colle en reste donc le plus souvent à suer sur un énoncé, si bien que l'on s'imaginerait que réussir un oral signifie ni plus ni moins que résoudre un exercice. Or ce n'est pas de cela qu'il s'agit : « Les candidats ne doivent pas aborder cette épreuve avec une vision étroite de simple résolution d'exercice. » (Mines) Résoudre l'exercice posé n'est même pas une condition nécessaire pour réussir son oral : « Ceux qui obtiennent de très bonnes notes ne sont pas seulement les quelques rares candidats qui réussissent à maîtriser pendant le temps de leur préparation le sujet qui leur est posé. » (Centrale)

Revenons aux fondamentaux : l'examineur (qui est professeur en école d'ingénieur ou en prépa) est là pour



Vos hypothèses sont-elles solides ?

décider si vous êtes apte à suivre les enseignements dispensés dans l'école dans laquelle vous souhaitez entrer. Pour cela, « Maîtrise des notions fondamentales du programme, rigueur scientifique, qualités d'exposition et de communication : les ingrédients de la recette sont connus ! » (Centrale) L'examineur évalue donc simultanément vos compétences scientifiques (« notions », « rigueur ») et humaines (« exposition », « communication »). Il attend de vous :

- une « analyse qualitative du problème » (Mines) qui ne se limite pas à « de simples applications de recettes » (X) ;
- en physique, une « mise en équation en utilisant strictement les outils au programme » (Mines) ;
- une « aptitude à proposer des stratégies » (X) ;
- une résolution des aspects mathématiques autant qu'il est possible, quitte à considérer « des cas particuliers, des cas limites ou voir ce qui se passe en petite dimension » (ENS) ;
- un regard critique sur la démarche et ses résultats : « modèle utilisé, limites du modèle, influence d'un paramètre, homogénéité des formules, symétrie, interprétation des cas limites, ordre de grandeur et précision » (Mines) ;
- un exposé limpide et concis des enjeux et des résultats, qui « contribue à refléter la clarté de l'esprit, qualité majeure recherchée » (Mines) ;
- une attention soutenue aux indications : « en tirant profit d'une indication de l'examineur, les candidats peuvent avoir une bonne note, même si, seuls, ils n'avaient rien trouvé durant la préparation de leur sujet » (CCINP) ;
- un véritable échange scientifique avec l'examineur : « c'est l'essence de la différence entre les épreuves écrites (où l'étudiant travaille seul dans un cadre très guidé) et les épreuves orales (lors desquelles, sur un thème plus ouvert, le candidat doit interagir avec celui qui l'évalue) » (Centrale).

Le principe même de l'oral est la communication entre vous et l'examineur, à l'occasion d'un exercice qui lui permet de vous tester sous des dimensions bien plus nombreuses que le binaire résolu/pas résolu. Efforcez-vous de faire mentir les rapports : « La différence entre une épreuve orale et une épreuve écrite est souvent mal perçue. Ainsi, certains candidats présen-

tent leur solution comme s'ils rédigeaient une copie, en écrivant tout au tableau. » (CCINP) « Trop de candidats écrivent au tableau en semblant ignorer la nature orale de l'épreuve : ils doivent impérativement s'adresser fréquemment à l'examineur. » (Mines)

Ne sur-interprétez pas ce conseil : ne vous comportez pas comme si vous deviez vendre un élixir de beauté. Ce qui impressionnera toujours favorablement l'examineur, c'est votre rigueur, à la fois dans l'analyse, les notations, le dialogue et le regard critique. « De la rigueur, encore de la rigueur et toujours de la rigueur, telle doit être la devise du futur candidat. » (Mines)

Que faire entre les écrits et les oraux ?

Dans les quelques semaines entre les écrits (qui se déroulent de mi-avril à mi-mai environ) et les oraux (de mi-juin à mi-juillet), ne passez pas tout votre temps sur des exercices. Revenir sur le cours est au moins aussi important.

« La connaissance du cours est encore plus essentielle que pour l'écrit. » (Mines) En effet, à l'écrit, on peut se

« Un élève de mon groupe de colle, en 5/2, avait fait le pari de passer très peu de temps sur le cours et de miser sur les exercices. Il déchirait toutes les colles. Mais maîtriser les méthodes ne suffit pas, pour l'oral il faut prendre du recul sur le cours. Il était admissible partout mais il a finalement planté les ENS, l'X, les Mines de Paris et Centrale Paris. »

permettre de sauter une question si elle correspond à un « détail » du programme que l'on n'a pas eu le temps d'assimiler pendant l'année. Mais « la situation est radicalement différente à l'oral : on tire un seul papier » et si on tombe sur un « détail » non assimilé, « c'est foutu » (G., professeur en prépa).

Si vous avez suffisamment travaillé pendant l'année, vous n'aurez pas trop de mal à savoir l'intégralité du cours en arrivant aux oraux. Mais il ne suffit pas de le connaître, il faut le comprendre en profondeur. « Trop peu de candidats savent répondre à la question simple : "À quoi sert ce que vous venez d'étudier ?" » (Centrale) Les questions les plus innocentes sont souvent les plus révélatrices : d'où vient tel résultat ? que se passe-t-il si on enlève telle hypothèse ? qu'est-ce que cela donne dans un cas particulier ? Il peut sembler attractif de s'en tenir à une assimilation rapide du cours fondée sur la mémorisation de formules. Cela permet parfois de faire illusion à l'écrit. Mais cela ne suffit pas pour convaincre à l'oral car cela conduit à « des connaissances tronquées,

sans lien logique les unes avec les autres, et donc sans utilité opérationnelle ; un tel défaut est très facilement mis en évidence lors d'une épreuve orale. » (Centrale)

La préparation physique et mentale

Les compétences scientifiques ne sont qu'une partie des oraux. L'examineur ne peut pas s'empêcher de voir devant lui aussi bien un être humain qu'un candidat. Raison de plus pour arriver aux oraux en bonne forme, la première motivation étant bien sûr d'avoir l'esprit alerte pour aborder des sujets difficiles.

Pour cela quatre impératifs : dormir suffisamment et régulièrement ; manger équilibré ; faire un peu de sport ; et pratiquer la méthode Coué : oui, vous allez y arriver et intégrer.



Un peu de vélo tous les jours

Les examinateurs sont peu enclins à la pitié s'ils se rendent compte que le candidat ne comprend pas vraiment ce qu'il dit ou fait. « *Le théorème affirmant qu'une matrice est diagonalisable si et seulement si elle annule un polynôme scindé dont les racines sont simples semble être connu de la presque totalité des candidats. À l'occasion d'un exercice, un candidat connaissant ce résultat n'ayant pas su trouver un polynôme annulant la matrice diagonale (1,1,2), l'examineur s'est mis à poser systématiquement la question, lorsque le sujet de l'exercice s'y prêtait, pour s'apercevoir avec stupéfaction qu'environ un tiers des candidats ne pouvaient donner une réponse satisfaisante.* » (X MP)

La réflexion de fond que vous menez sur le cours doit trouver son équivalent dans l'étude des exercices. Il ne s'agit pas seulement de retenir quelle méthode employer dans tel ou tel cas, mais aussi de comprendre pourquoi cette méthode est appropriée plutôt qu'une autre, et ce qui la fait marcher.

« *Aucun candidat ne peut expliquer proprement ce qu'il fait lorsqu'il exploite la méthode dite de "la variation de la constante".* » (Mines)

Enfin, entraînez-vous de préférence sur les exercices déjà faits en cours ou en TD, ils suffisent à une préparation complète.



Allez jusqu'au bout du travail

La première impression

Ça y est, vous êtes admissible, félicitations. Vous entrez dans la salle. Vous n'avez pas fait trois pas que l'examineur a déjà un petit avis sur vous. Car il est lui aussi un être humain.

Tout être conscient possède au minimum un filtre lui permettant de décider en une fraction de seconde si ce qui se présente devant lui est un prédateur, une proie, ou rien d'important. Cette capacité basique persiste chez l'homme, qui est aussi capable des catégorisations plus fines qui sont indispensables à sa prospérité en société. À ce stade vous n'êtes encore ni jugé, ni noté, et l'examineur lui-même n'a peut-être pas encore conscience de son impression, mais elle est là. Soignez votre entrée : on n'a pas de deuxième chance pour faire une bonne première impression.

Les conseils sont d'ailleurs fort simples : des habits confortables (c'est important pour vous) mais présentant bien (c'est important pour lui), se tenir droit, sourire poliment, être à l'heure, avoir déjà en main ses papiers.

D'où viennent les exercices ?

Selon les concours, les exercices posés à l'oral sont propres à chaque examinateur (ENS, X, Mines) ou mis en commun par les examinateurs (Centrale, CCINP). Le premier système présente l'inconvénient de favoriser les gros lycées qui collectionnent dans des « cahiers d'oraux », pour chaque interrogateur nominativement, les énoncés qu'il a posés, rapportés par les élèves, donnant à ceux de l'année suivante un avantage indéniable. Une prépa privée célèbre par ses résultats à l'X a porté ces pratiques à leur paroxysme.

Le deuxième système facilite l'harmonisation de la notation et permet un renouvellement plus fréquent des énoncés, mais « *les concepteurs ont parfois tendance à se préoccuper davantage d'épater les collègues avec des exercices sophistiqués que d'évaluer correctement les candidats.* » (un examinateur)

Ne vous relâchez pas pendant l'épreuve car les apparences font partie intégrante de ce que vous communiquez de vous-même. « *Une bonne expression orale, claire et rigoureuse, ainsi bien sûr qu'une tenue correcte, font partie des exigences attendues pour l'oral*



Venez décontracté, mais pas trop non plus

APPRIVOISEZ OU RÉVISEZ LA MÉCA POINT EN BD !



Un vrai cours dans un vrai manga

Feuilleter : h-k.fr/gm.meca

224 pages — 17,99 € — amazon.fr/dp/2351413385



d'un concours de ce niveau. » (Mines) Oui, cela impacte concrètement votre note : « Les performances pourraient être améliorées si les candidats montraient davantage de dynamisme ou s'ils donnaient à l'épreuve orale toute sa dimension en exposant clairement leur méthode ou leur mode de raisonnement. » (Centrale)

Les jurys, instruits par l'audition de milliers de candidats, ont remarqué que « la précision dans les notations, le signe des grandeurs, leur unité, l'énoncé des lois, indiquent bien souvent le niveau du candidat » (CCINP) ; « la rigueur dans l'écriture scientifique (notations, schémas, orientations...) est le guide sûr d'une résolution efficace » (Centrale) ; « la rigueur de la pensée se traduit par la rigueur des notations » (Mines).

La préparation avant l'exposé

L'oral se déroule en trois temps : préparation pendant 20 à 30 minutes, exposé de ce que vous avez fait, puis suite de la résolution au tableau en alternant réflexion personnelle et échange avec l'examinateur.

Ne paniquez pas si vous ne résolvez pas complètement l'exercice avant l'exposé : « Vingt minutes de préparation ne permettent souvent pas à l'étudiant d'avancer dans la résolution du problème ; aucun ne l'achève complètement dans ce délai. » (Mines) Ce que l'on attend de vous, c'est une mise en route saine. « Lors d'un oral de physique, la capacité d'un candidat à analyser un problème de manière qualitative est au moins aussi importante que sa capacité à mener des calculs à terme. » (X)

En premier lieu, il faut identifier et circonscrire la difficulté que recèle l'exercice. Sans cela, toute la suite est vaine. « L'essentiel des candidats se lancent de manière fort peu rationnelle dans des démonstrations, avant même d'avoir analysé les difficultés qui leur sont proposées ! » (Mines) « Une suite de calculs, même parfaitement exacts, entrepris sans réaliser d'emblée qu'ils seront stériles, ne peut que faire perdre du temps sans apporter le moindre point. » (Centrale)

« Entre les écrits et les oraux, je révisais dans une bibliothèque à une dizaine de kilomètres de chez moi. Il faisait beau, alors j'y allais à vélo, pour le plaisir. Sans que je l'aie recherché volontairement, ça m'a aussi mis en grande forme. Cela m'a certainement aidé pour les oraux, et j'ai reperdu en un mois les 10 kg que j'avais pris en trois ans de prépa. »

Ensuite, en physique, « voici quelques axes que le jury apprécie et valorise : description des phénomènes physiques mis en jeu, prévision qualitative du comportement ou de l'évolution du système, rôle des paramètres pertinents. » (Centrale) On est encore en amont

du premier calcul, et le jury est déjà favorablement réceptif. Mieux, on engrange des points en débroussaillant les grandes orientations :

« Il faut prendre le temps du choix de la méthode de résolution qui sera la plus adaptée au problème posé. Pour prendre l'exemple de la mécanique, ce choix a une importance primordiale : après examen des actions mécaniques en jeu, va-t-on utiliser la conservation éventuelle de l'énergie mécanique, utiliser le théorème du moment cinétique, et si oui, appliqué à quel système et en quel(s) point(s) pour éviter d'avoir à prendre en compte des liaisons ou des forces a priori indéterminées ? Le choix du référentiel et l'orientation des axes doivent également être faits durant la préparation. Tout ce travail, non calculatoire, entre autant en jeu dans la note que la résolution finale proprement dite. » (Centrale)

Ne soyez jamais défaitiste : « Si le problème semble trop difficile, [le candidat pourra] tester l'énoncé sur des cas particuliers et éventuellement dessiner des figures pour donner forme à son intuition. Il pourra aussi s'assurer sur des exemples de la nécessité des hypothèses. On se trouve rarement devant un mur. Il est presque toujours possible de dégager un résultat, aussi partiel qu'il soit. Les mathématiques se pratiquent ainsi au quotidien : on fait des expériences, on teste et on calcule. On n'arrive à rien si on attend d'être visité par une intuition fulgurante et improbable. » (X)

Ce qui ne sera pas toléré, c'est que vous arriviez au tableau les mains complètement vides. « Le cas échéant, les candidats peuvent proposer une simplification du problème posé, si elle leur permet d'aborder, même partiellement, le sujet traité ; une telle attitude est toujours préférée à une attitude défaitiste ou attentiste ("je n'ai pas su faire"). » (Centrale)

Beaucoup d'élèves ouvrent des pistes au brouillon, se posent des questions qualitatives, font des essais, mais comme ils n'aboutissent pas, ils pensent que c'est comme s'ils n'avaient rien fait. C'est une erreur : quelque chose a été fait, l'examinateur



Est-on vraiment dans les conditions d'application du théorème ?



Vérifiez la cohérence des résultats

n'attend pas une solution complète du premier coup, et de toute façon rien n'est pire que de ne rien dire. « Les candidats qui adoptent une attitude d'attente s'exposent à une mauvaise note. » (ENS)

« Entre les écrits et les oraux, en 3/2, notre professeur de maths avait donné le même exercice en même temps à un 5/2 et à moi. Il ressemblait à un exercice vu en TD et je l'ai traité sans trop de mal. Le 5/2, lui, se souvenait avoir fait un exercice plus général qui trivialisait le nôtre comme cas particulier. Seulement il n'a jamais réussi à en retrouver la preuve. Il a ensuite mal intégré. »

L'oral est avant tout une épreuve de communication. Ce que vous ne dites pas à l'examinateur, il ne peut pas le deviner. Il imagine alors le pire.

« Lors d'un TP d'optique, mon expérience ne marchait pas. L'examinateur, antipathique, m'énervait à discuter sur le pas de la porte, ce qui laissait entrer de la lumière. Quand il est venu me demander où j'en étais, il m'a demandé de confirmer que je ne comprenais pas où était le problème. Puis il m'a dit comme à un abruti que c'était parce que la porte était ouverte. »

L'exposé

Lorsque la préparation sur table est terminée, vous exposez votre travail à l'examinateur. Vous avez déjà compris que c'est à lui qu'il faut s'adresser, et non au tableau.

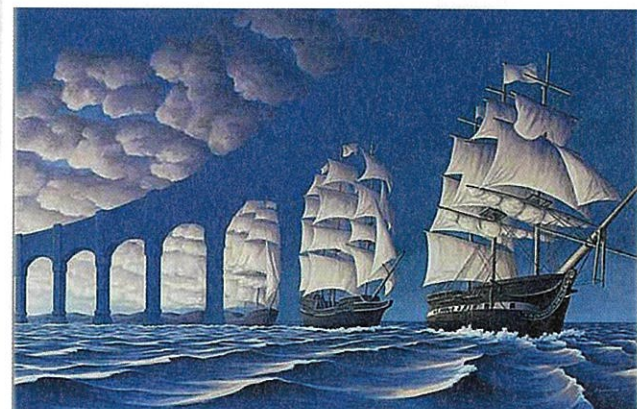
Même si vous avez abouti à une solution pendant la préparation, ne vous jetez pas directement dans les calculs. Ces derniers ne sont qu'une composante de vos compétences scientifiques, et ce sont ces dernières, dans leur ensemble, que l'examinateur cherche à détecter. Prenez le temps d'expliquer posément le problème et ce que vous allez faire. « Rares sont les candidats qui font un effort pour présenter leur sujet et annoncer la démarche qu'ils vont suivre ou tenter de suivre. » (CCINP)

Cette étape est d'autant plus importante que vous avez pu commettre une erreur dans la résolution. « Nous avons noté que de nombreux candidats avaient tendance à privilégier les calculs par rapport à la physique contenue dans l'énoncé. Dans ce cas, il serait utile que ces candidats sachent mener un calcul. » (Centrale)

Faites plaisir à l'examinateur, montrez que vous comprenez que les raisonnements qualitatifs ne sont pas des sous-calculs. « Beaucoup de candidats résolvent les exercices posés comme un pensum alors que nous nous sommes attachés à y introduire un peu de physique. Il ne s'agit pas seulement de connaître des lois et leurs expressions (qui ne sont pas que des "formules"). » (Centrale)

« À l'oral de français des Mines, l'examinatrice m'a donné un texte de philosophie des sciences. Ça tombe bien, je me suis toujours intéressé aux implications des découvertes scientifiques pour comprendre le monde. L'oral a dérivé vers une discussion sur le déterminisme, j'ai pu expliquer à l'examinatrice des points qu'elle ne connaissait pas, et ça s'est fini par une très bonne note. »

Il faut montrer quelque chose, mais il va de soi que l'agitation sans but précis, qui consiste au mieux à masquer ses lacunes, au pire à tenter de jouer au plus malin avec l'examinateur, ne trompe personne. « Trop de candidats cherchent à "placer" à tout prix des théorèmes sans chercher à savoir s'ils présentent un intérêt pour la résolution du problème, d'autres se lancent dans des calculs "pour faire quelque chose" sans aucune idée directrice. Ces attitudes dénotent un manque de maturité scientifique qui ne pourra être jugé que négativement. » (Mines)



N'essayez pas de pipoter

Comme on est formé en prépa à apporter des arguments pour toute affirmation, on perd parfois de vue l'intérêt des simples esquisses, que vous sauriez justifier si la preuve vous en était demandée. Faire un dessin n'est pas honteux, bien au contraire. « Le tracé de schémas permet souvent d'éclairer un raisonnement et un exposé. Aussi, le tracé, même très approximatif, de courbes permet d'illustrer clairement un résultat ou de guider une interprétation. Cet outil n'est pourtant que rarement utilisé par les candidats. » (ENS)

« À un oral de chimie, on m'a posé un exercice de mécanique quantique clairement hors-programme et intouchable avec les concepts à ma disposition à l'époque. Je me suis demandé si l'examinateur savait que c'était hors-programme ; je n'ai rien dit, et j'ai eu une mauvaise note. »

Les interactions avec l'examineur

Même lorsque vous ne dialoguez pas avec l'examineur, une communication non verbale existe. Vous êtes observé. Mais cela ne doit pas vous paralyser, paniqué à l'idée de faire une erreur : « *Les erreurs de calcul ne sont pas (ou peu) sanctionnées si le candidat les détecte de lui-même.* » (Centrale) On ne vous demande pas de sortir une solution parfaite du premier coup, mais d'y parvenir par vous-même autant que possible. « *Il est totalement impardonnable de ne pas vérifier ses calculs.* » (Mines)

« À un oral j'ai eu un examinateur enjoué portant un bouc et une grosse boucle d'oreille, façon pirate ; à l'oral suivant, c'était au contraire un type froid et distant, au fond de la salle, qui ne disait pas un mot. »



Votre résultat est-il crédible ?

Les rapports insistent beaucoup sur la capacité des candidats à porter un regard critique sur les résultats qu'ils viennent d'établir. Par exemple, en physique, « *La vérification de l'homogénéité des résultats devrait être un réflexe de tout candidat.* » (CCINP) Plus généralement, demandez-vous au moins si le résultat que vous obtenez n'est pas absurde : « *Il est regrettable de voir certains candidats sacrifier, en un instant, des années de préparation et de longs efforts pendant l'épreuve d'oral pour avoir négligé cette ultime phase en proposant, en toute imprudence, un résultat dont l'inexactitude était flagrante au premier coup d'œil.* » (Mines)

Après le bâton, la carotte : « *Inversement, les candidats capables de démontrer une réelle maturité, consistant à vérifier leurs résultats, en proposant à l'examineur une solution sur la validité de laquelle ils ont fait par eux-mêmes l'effort de réfléchir, sont bien entendus très largement récompensés.* » (Mines)

« Le seul oral d'anglais où j'ai eu une bonne note, c'est celui où l'examineur a entamé un véritable dialogue, alors que les autres voulaient seulement m'écouter faire une mini-dissertation à partir de textes sans intérêt. »

Même si « *idéalement, l'examineur ne fait que réagir aux initiatives du candidat* » (X), il peut vous donner des indices. « *Lorsqu'un examinateur constate que le candidat s'embourbe dans une démonstration qui ne peut aboutir, il lui donne alors une indication destinée*

à le ramener dans la bonne direction. Il est donc fortement conseillé au candidat d'écouter et de tenir compte de ce qui lui est dit au lieu de persister dans son raisonnement ainsi que cela a été plusieurs fois observé. » (Centrale)

Les indications peuvent prendre la forme de questions d'apparence innocente, dont le rapport avec l'exercice n'est pas immédiatement évident. Toutefois, « *l'examineur a toujours une raison précise pour poser ces questions* » (X) et « *le candidat se doit de répondre à toute question de l'examineur avant de continuer sa prestation.* » (CCINP) L'examineur ne tente pas de vous piéger ou de vous détourner de la bonne solution pour tester vos réactions. « *Le jury est toujours, dès le début de l'épreuve, l'allié objectif de l'étudiant : le but de ces épreuves est bien de rechercher à mettre en valeur les qualités de ce dernier, sans bien sûr occulter ses lacunes.* » (Centrale)

Répondre à l'examineur ne signifie pas formuler dans l'instant une réponse. « *Le candidat n'est pas tenu de répondre immédiatement à toute intervention de l'examineur : il faut d'abord prendre le temps de la réflexion.* » (Centrale) N'attendez pas non plus systématiquement une indication pour faire quelque chose. Un oral n'est pas « *une séance de travaux dirigés où l'examineur doit distiller une à une des indications.* » (Centrale)



« Les examinateurs ne sont pas sadiques » (ENS)

Les réponses aux questions des examinateurs doivent être claires. N'essayez pas de noyer le poisson. « *Un candidat qui donne des réponses directes et sans fard aux questions posées est un soulagement pour l'interrogateur, dont la patience est souvent mise à bout par des formulations baroques ou un langage inutilement savant. Les artifices de langage sont des indices de la confusion du candidat et montrent qu'il cherche à masquer une incapacité à aller au fond des choses.* » (X)



Ne persévérez pas dans une voie sans issue



Répondez clairement aux questions qui vous sont posées.

« À un oral de maths, j'ai eu un exercice sur une famille de polynômes. Il n'y avait rien d'insurmontable, mais il fallait être particulièrement méthodique et rigoureux. Quand l'examineur m'a demandé d'exposer ce que j'avais fait, j'ai raconté l'histoire et il m'a reproché, à tort, d'avoir oublié une hypothèse cruciale à un point d'étape. Heureusement, je l'avais écrite au tableau. Il ne m'aurait jamais cru sinon. »

Si votre planche se passe bien et que vous obtenez un résultat, même partiel, vous êtes sur le bon chemin. Ne vous arrêtez pas là : « *Un calcul mené à son terme ne constitue pas la fin d'un exercice, mais permet plutôt d'entamer la discussion physique du résultat. Beaucoup de candidats ne se rendent peut-être pas compte de l'impact extrêmement positif que peut avoir une discussion physique correctement menée, même si le calcul proprement dit était entaché d'erreurs.* » (X) L'examineur voit passer des dizaines de candidats chaque semaine, ce qui ne peut qu'engendrer une certaine monotonie. Offrez-lui un break : « *Il est bien agréable de rencontrer des candidats maîtrisant leur sujet avec lesquels une véritable discussion physique peut s'engager.* » (Centrale)

La dernière impression

Ça y est, votre oral est terminé. Croyant bien faire, nombre de candidats effacent leur tableau avant de partir. Erreur. Ce dernier est « *la dernière impression laissée à l'examineur (au moment où celui-ci attribue la note !).* » (Centrale) Cela n'a rien d'évident, surtout après avoir été exhorté à faire preuve d'autonomie, mais « *le candidat doit demander l'autorisation d'effacer son tableau.* » (CCINP) Ce conseil est également valable pendant la planche : « *Comment demander au candidat de corriger une erreur qu'il vient d'effacer ?* » (CCINP)

Conseil : après la sup, en juillet, assistez à des oraux de haut niveau pour voir comment font les meilleurs candidats.

D'un oral à l'autre

Si tout le monde réussissait tous ses oraux, on ne parlerait pas de « concours ». Certaines épreuves se passent mieux que d'autres, c'est comme ça. Ne perdez pas trop de votre temps et de votre énergie à rejouer dans votre tête un oral que vous avez raté. Une fois que vous avez identifié la racine du problème et déterminé une méthode pour que le prochain se passe mieux, vous avez tiré de votre oral raté tout ce qui peut vous être utile.



Dernier arrêt avant les vacances

« J'ai hésité à passer une épreuve optionnelle de LV2. Seuls les points au-dessus de 10 comptaient à cet oral et mon allemand était vraiment rouillé. Je n'ai pu tenir que 4 minutes au lieu de 20 sur la présentation du texte. Puis j'ai tellement compris de travers la première question de l'examineur qu'il a éclaté de rire, et moi aussi quand il m'a expliqué sa question. J'ai eu 4, ça ne méritait pas mieux. »



Rater un oral, ça arrive. Pensez au suivant

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de réussir tous les oraux d'un concours pour être admis : l'immense majorité des admissibles en ratent eux aussi au moins un. À Polytechnique, la moyenne générale du dernier admis en 2023 était de 11,5 en MP, 12,1 en PC et 9,7 en PSI après déduction des points de majoration. Obtenir cette moyenne à l'X n'est certes pas facile, mais elle montre qu'il n'est pas indispensable de briller à chaque oral pour intégrer même les écoles les plus prestigieuses.

■ Comment choisir son école ?

La fonction première de la prépa est de vous amener à réussir les concours. Une fois cette étape passée le mieux possible, vous devrez prendre l'une des décisions les plus importantes de votre vie : sélectionner votre école. Cela commence dès les inscriptions, pendant les vacances de Noël. Comment faire le choix qui vous correspond le mieux ?

Les écrits sont une période particulièrement éprouvante. À la fatigue des épreuves, qui peuvent occuper quatre heures le matin et autant l'après-midi, s'ajoutent un sommeil nerveux, peu réparateur, et l'angoisse de jouer deux ans de prépa et quarante ans d'activité professionnelle en quelques jours. Il faut enchaîner plusieurs concours, mais il est heureusement inutile de tous les passer. Autant être bien en forme pour ceux qui vous correspondent vraiment, et ménager du temps pour préparer les oraux.

Comment évaluer son niveau ?

Les concours ne sont pas une loterie. Un sujet, même déroutant, est le même pour tous les candidats. Certes, il y a des chapitres que l'on maîtrise plus ou moins bien, mais cet aléa devient négligeable si l'on considère que pour quatre écrits et deux oraux, il y a déjà 24 épreuves scientifiques.

Vous pouvez faire confiance au système : globalement, ce sont les meilleurs élèves, c'est-à-dire ceux qui ont les meilleures notes pendant l'année, qui intègrent les meilleures écoles. Regardez où ont été admis les élèves de votre classe les années précédentes, évaluez votre position par rapport au reste de la classe actuelle, et vous aurez une bonne idée de votre potentiel — à charge pour vous de montrer au moment des concours que vous pouvez faire encore mieux. Il y a d'ailleurs toujours des cas particuliers : « En sup, notre prof de maths partageait son temps entre l'écriture d'un livre pour l'agreg, qui lui servait ensuite de support pour notre cours (on n'y comprenait rien), et la préparation de sa fille qui faisait 5/2. En physique, le cours restait

au ras des pâquerettes, il n'y avait aucune perspective ni vue d'ensemble. Sans surprise, j'ai commencé l'année suivante à 2 en maths et en physique. Heureusement, je suis tombé sur des enseignants exceptionnels qui m'ont permis de rattraper le retard de sup tout en absorbant le programme de spé. J'ai choisi de me tenir à jour en maths et en chimie et de laisser filer le retard en physique, où j'étudiais en général le chapitre après le DS. Avant les écrits, j'étais avant-dernier en physique.

Pourtant, le travail régulier de l'année a payé au moment des concours. J'ai eu la barre scientifique des Mines de justesse, mais comme je suis bien meilleur à l'oral qu'à l'écrit j'ai remonté assez de places pour avoir les Mines de Paris en 3/2. » (Sébastien, ancien élève de PC*).

Les choix au moment de l'inscription

Pendant les vacances de Noël, vous devrez vous inscrire sur le site scei-concours.fr en indiquant les écoles auxquelles vous prétendez. La première étape est de sélectionner les banques d'épreuves (e3a, CCINP, Mines, Centrale, X-ENS), mais cela ne pose guère de difficulté. Si votre niveau potentiel correspond à e3a, ne dilapidez pas votre énergie (et votre moral) à passer l'X ; symétriquement, si vous avez une chance raisonnable aux ENS, faites l'économie d'e3a et consacrez ce temps à travailler des planches d'oral.

La deuxième étape est bien plus délicate : au sein des banques d'épreuves, quelles écoles choisir ? Chaque inscription a un coût financier associé, et la facture peut monter très vite. Au moment des inscriptions, vous avez bien peu d'informations en main, même si vous pouvez vous faire une idée rapide de chaque école par sa vitrine sur le web.



Considérons les cas possibles pour les écoles d'une même banque d'épreuves. Si vous n'achetez les droits d'inscription que pour le haut du tableau, et que vous ne l'avez pas, alors que vous avez le bas du tableau, soit vous redoublez, ce qui coûte bien plus cher qu'une inscription (vous perdez un an de salaire en décalant votre premier emploi), soit vous recherchez une admission parallèle dans une école privée, qui peut être elle aussi bien plus chère qu'une inscription ; soit vous ne ferez pas d'école du tout, ce qui serait vraiment rageant après tous les efforts fournis.

Combien coûtent les concours ?

Les coûts des inscriptions sont indiqués sur les brochures téléchargeables depuis le site scei-concours.fr. À Centrale-Supélec, c'est entre 85 et 135 € par école ; à Mines-Ponts, un forfait de 320 € pour l'ensemble. Pour CCINP-e3a, on paye un forfait de 225 € pour les écoles du concours, et entre 20 et 120 € pour chaque école ou concours en banque de notes. Enfin, les ENS sont gratuites et à l'X on paye 120 € pour s'inscrire et encore 120 € si on est admissible.

Si vous êtes boursier, pas de panique : les tarifs sont alors bien moins élevés, et souvent réduits à zéro.

Ces sommes permettent aux écoles de vous offrir de bonnes conditions aux concours. Elles doivent en effet payer les salles, le personnel d'accueil et de surveillance, rémunérer les correcteurs à l'écrit et à l'oral, assurer un secrétariat ainsi que des traitements informatiques sécurisés.



Attention aux frais annexes : selon l'emplacement du centre d'examen le plus proche, vous pourriez être amené à payer également le transport, l'hébergement et des repas.

Tous ces frais peuvent être financés de différentes manières si les revenus de votre famille n'y suffisent pas. Vous pouvez d'abord demander un prêt sur l'honneur (à taux 0) au CROUS ; le remboursement n'interviendra alors pas avant votre premier salaire. Vous pouvez également emprunter à titre personnel à des membres de votre famille. Enfin, vous pouvez vous adresser à une banque avec la caution de vos parents ; en participant à la junior-entreprise une fois en école, ou en donnant des cours particuliers, vous pourrez rembourser votre prêt sans difficulté.

Inversement, si vous n'achetez que le bas du tableau alors qu'au final vous auriez pu élargir l'éventail de vos choix grâce à un bon classement, vous vous en voudrez longtemps d'avoir mégoté.



Pour rester en forme, ne passez pas tous les concours

Dans le meilleur des cas, si vous obtenez pile l'école que vous vouliez, vous aurez payé inutilement pour d'autres écoles, mais d'une part ce coût est une assurance, ce qui a un prix, d'autre part vous vous souviendrez de votre réussite bien longtemps après avoir oublié les frais d'inscription.

Pendant les concours, vous donnerez le meilleur de vous-même après deux années de travail intense. Ce n'est pas le moment de radiner. Notre conseil : si vous le pouvez, sélectionnez toutes les écoles de chaque banque d'épreuves que vous passez. C'est un investissement dans votre avenir. Sinon, « sélectionnez de toute façon les écoles correspondant à votre potentiel, ajoutez celles qui correspondent à une passion (si elle existe), ou à des impératifs géographiques (si vous en avez),



Tracez votre propre chemin

et ajoutez au moins une école "ambition" (c'est bon pour la motivation) et une école "parachute" (au cas où) » (Alexandre Héroult, professeur en CPGE).

Le classement des écoles n'est pas tout

Si vous suivez notre conseil, vous pouvez repousser à l'été prochain la sélection des écoles qui vous intéressent. Vous aurez alors un choix plus restreint, ce qui vous permettra de consacrer davantage de temps à chacune. En outre, chaque école vous enverra par la poste la brochure destinée aux admissibles, qui présente les études, les métiers mais aussi la vie étudiante — cette partie est traditionnellement rédigée par les élèves eux-mêmes.



Les écoles se présentent sous leur meilleur jour, c'est de bonne guerre. À vous d'exercer votre esprit critique.

En examinant ces informations détaillées, vous vous apercevrez rapidement que le classement de l'école n'est pas tout. La situation est plus complexe, mais aussi bien plus riche et satisfaisante qu'on ne l'imagine en prépa. On vous habitue à ne tenir compte que des notes, ce qui est normal puisque c'est sur ce critère que vous serez sélectionné ; mais cela ne veut pas dire qu'il soit pertinent de sélectionner à votre tour votre école selon le même principe. Et même ainsi, vous avez plusieurs classements à disposition : celui donné par le rang du dernier admis, ceux des magazines *L'Étudiant* et *L'Usine nouvelle*, sans oublier, pourquoi pas, les classements internationaux. Si plusieurs classements sont possibles (ils ne donnent pas les mêmes hiérarchies), c'est que de nombreux paramètres peuvent être pris en compte et pondérés différemment. Vous pouvez par exemple vous intéresser au salaire d'embauche, à l'ouverture internationale, aux double-diplômes, aux passerelles avec d'autres formations, aux accords avec des entreprises, aux perspectives en recherche, à l'enseigne-

ment des matières non scientifiques... Ces classements ne sont pas inutiles, mais il faut garder à l'esprit qu'ils reposent sur des notes attribuées au doigt mouillé pondérées par des coefficients pipotés : comment justifier, sinon par l'arbitraire, le fait que *L'Étudiant* attribue un coefficient six fois plus élevé aux notes obtenues au bac qu'au pourcentage d'élèves étrangers ?

S'informer sur les écoles

Dès l'instant où vous aurez terminé votre dernier oral, considérez que les règles du jeu ont changé. On n'embauche pas quelqu'un seulement pour ce qu'il sait faire, mais aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire sa manière d'interagir avec ses collègues, ses supérieurs et ses subordonnés, l'esprit qu'il apporte à l'entreprise, son investissement personnel, sa culture, et tout ce qu'il pourrait devenir au sein de l'équipe. On tient compte de toutes les dimensions et pas seulement des résultats chiffrés. L'évaluation fondée uniquement sur une note ou un rang est une exception qui n'existe qu'à l'école. De la même manière, vous devez envisager les écoles sous plusieurs dimensions. Certains paramètres vous paraîtront peut-être triviaux aujourd'hui, mais vous ressentirez leur force lorsque vous serez à l'école pendant trois années.

Par exemple, l'emplacement géographique de l'école n'est pas anodin. Y a-t-il des régions dans lesquelles vous aimeriez particulièrement vivre ? L'école est-elle située en centre-ville, en périphérie ou à la campagne ? Si elle est perdue au milieu de champs de betteraves, pourrez-vous disposer d'une voiture ? Et si elle est en centre-ville, que prévoit-elle pour les activités sportives ?

Et en sup ?

Si vous êtes certain que la prépa, au final, ce n'est pas pour vous, plusieurs possibilités s'offrent à vous. En premier lieu, l'UTC (Université de Technologie de Compiègne) et l'UTT (Troyes) organisent une deuxième rentrée en février : candidatez dès à présent, la sélection se fait sur dossier et entretien. Ensuite, si vous persistez encore quelques mois, vous pourrez passer en avril le concours de l'ENAC (voie pilote de ligne). Enfin, en juin vous pourrez candidater dans une école qui recrute post-bac, soit en sollicitant une intégration directe en deuxième année (sur dossier et entretien), soit en passant les mêmes concours que les élèves de Terminale. Vous trouverez des parcours qui valorisent particulièrement les humanités à l'ISEP (cycle international) et à l'UTC (cursus Humanités et Technologie).

Oubliez un moment les classements, et concentrez-vous sur les métiers auxquels l'école prépare. « Ingénieur » est un terme générique qui se décline en centaines d'activités différentes. Votre vie ne sera pas la même selon que ferez de la statistique dans une compagnie d'assurance ou de la prospection pétrolière en Amérique latine, du craquage d'hydrocarbures dans une raffinerie ou des essais de production d'électricité solaire en Afrique, des calculs de solidité d'un pont dans un bureau d'étude à Singapour ou de la mécanique en formule 1, de l'informatique embarquée dans les satellites ou de la conception de fermes verticales urbaines. Ce que vous choisirez, c'est votre métier, votre avenir.



Ne laissez personne choisir votre avenir à votre place

Faire ce que l'on aime

Nous espérons que vous aimez ce que vous faites en prépa ; dans le cas contraire, tant pis, de toute façon vous avez embarqué et le bateau a quitté le port. D'ici votre intégration, vous n'aurez que peu d'occasions de guider votre existence selon vos envies ; vous devez vous conformer à ce que d'autres espèrent de vous. En revanche, l'été prochain, vous pourrez, vous devrez exprimer un choix selon des critères personnels que vous n'aurez pas à justifier.

Ne choisissez pas une école qui prépare à des futurs qui ne vous attirent pas plus que ça, quel que soit son classement. À la fin de votre carrière, vous devrez rendre des comptes à la personne que vous auriez pu devenir en faisant un choix qui vous correspond vraiment. Vous trouverez forcément une école qui répond à vos aspirations si seulement vous prenez le temps de regarder ce qu'elles vous permettent de devenir.

Si votre ouverture d'esprit est suffisante, laissez-vous surprendre en considérant deux minutes des écoles que vous auriez autrement balayées d'un revers de la

main parce que, dans le fond, vous ne connaissez pas vraiment les métiers auxquels elles préparent. Que fait-on dans le BTP ? À quoi un informaticien occupe-t-il réellement ses journées lorsqu'il est ingénieur ? Qu'est-ce qu'un matériau innovant ?

Profession : prof au lycée

Ingénieur n'est pas le seul débouché. « En prépa, je voulais faire de la chimie, une ENS ou rien. Je n'ai pas eu le concours, alors je me suis inscrit à la fac. J'ai été admis sur dossier à un magistère, ce qui m'a permis de suivre quand même les cours dans une ENS, puis plus tard je suis devenu élève en passant le « second concours ». De là, j'ai passé l'agrégation dans d'excellentes conditions. » (Fabrice, professeur de sciences physiques)

Une fois que vous aurez sélectionné des écoles dont les métiers vous plaisent et qui sont à des endroits où vous souhaitez vivre, revenez aux classements car c'est là qu'ils prennent tout leur sens : pour départager les ex-aequo.



Vous devrez en choisir une seule

Pour la plupart d'entre vous, le choix d'une école sera votre première décision vraiment importante — de celles dont dépend tout votre avenir. Tenez compte d'autant de paramètres que possible, et laissez parler vos envies véritables. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au chiffre stérile que représente un classement, mais au contraire de prendre en main votre destin. Ayez l'audace d'affirmer vos goûts et d'assumer vos choix.